

$$\begin{array}{ccccccc}
T[TX, Y] & \xrightarrow{\quad s'_{X,Y} \quad} & & & & & [X, TY] \\
\downarrow T[TX, \eta_Y] & & & & & & \uparrow [\eta_X, TY] \\
T[TX, TY] & \xrightarrow{T[\mu_X, TY]} & T[T^2X, TY] & \xrightarrow{s_{TX, TY}} & [TX, T^2Y] & \xrightarrow{[TX, \mu_Y]} & [TX, TY]
\end{array}$$